BALANCÍN

REGISTRO DE DESARROLLO DEL MODELO 3D

Proyecto Balancín — Control Inteligente

Engleyber Yesid Ramirez Arévalo

Software CAD utilizado: Fusión 360

Versión del documento: 1.0

Contenido

1. Requerimientos y restricciones....3
2. Proceso de diseño por iteraciones....3
Modelo V1 — Diseño inicial / concepto....3
Modelo V2 — Mejora estructural....4
Modelo V3 — Ajuste y camara....5
Modelo V4 — Versión final....6

1. Requerimientos y restricciones

- Dimensiones y volumen disponibles:
  Debe entrar en un cuadrado de dimensiones 20x20 cm
- Componentes (sensores/actuadores) que debe alojar:
  Trabajamos con 2 modelos de ESP32 S3, Motores, Puente H, Regulador de voltaje, Acelerómetro

2. Proceso de diseño por iteraciones

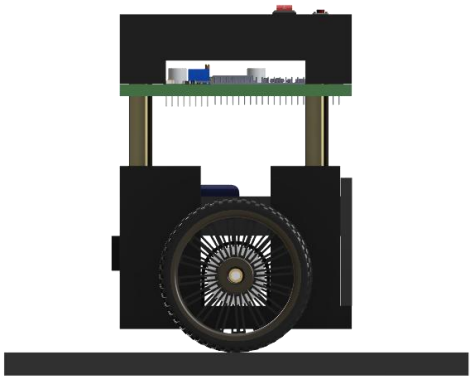
Modelo V1 — Diseño inicial / concepto

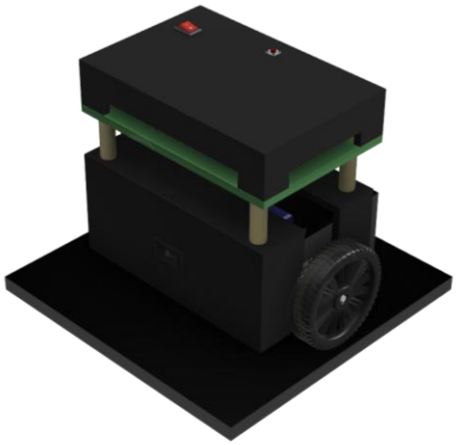
Fecha: 23/09/2026

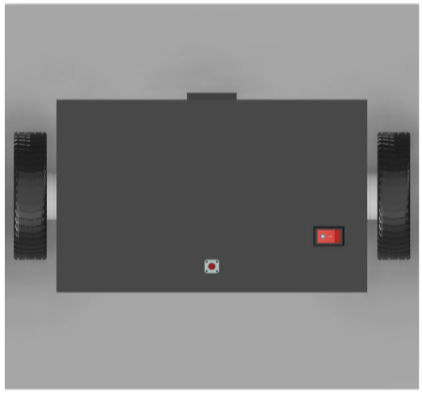
Archivo fuente: BALANCIN_V1.f3z

Objetivo de esta versión: Plantear una estructura inicial para el balancín, centrándonos en la posición de los componentes

Capturas o imágenes:









Modelo V2 — Mejora estructural

Fecha: 23/09/2026

Archivo fuente: BALANCIN_V2.f3z

Objetivo de esta versión: Acomodar dimensiones, separación entre las estructuras

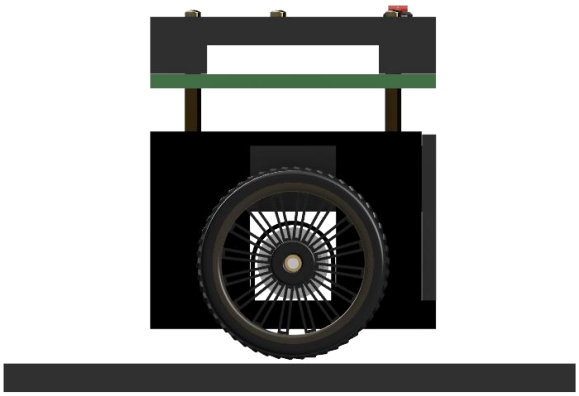
Cambios realizados:

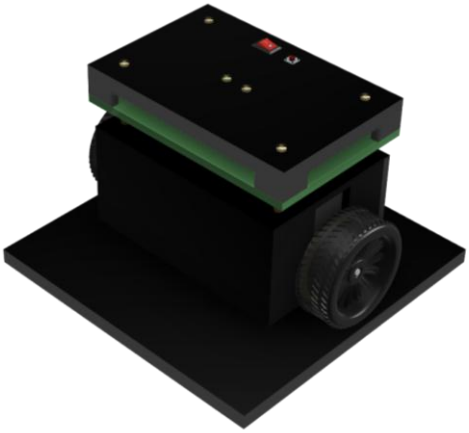
- Separadores, acomodados a una dimensión más realista
- Tapa, se acomodó distribución del interruptor y se incluyó el acelerómetro en la parte baja
- Llantas, ajuste del anchor de estas
- Carcaza principal, se acomodó del cuerpo ajustándolo a la limitación del espacio

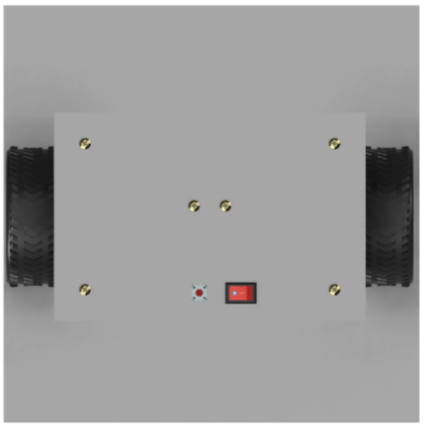
Problemas encontrados: Dimisiones del anchor con el ajuste del ancho de las llantas

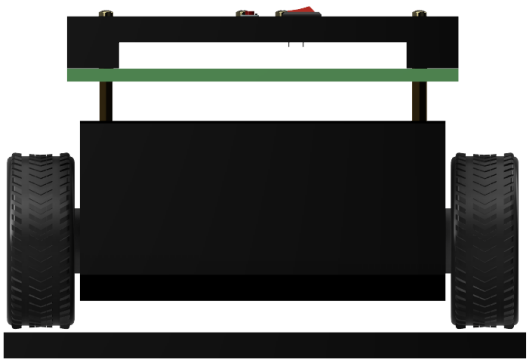
Solución aplicada: Ajustar ancho de la carcasa para entrar en los 20cm reglamentarios

Capturas o imágenes:









Modelo V3 — Ajuste y camara

Fecha: 24/09/2026

Archivo fuente: BALANCIN_V3.f3z

Objetivo de esta versión: Implementar la cámara y acomodar la separación entre las placas

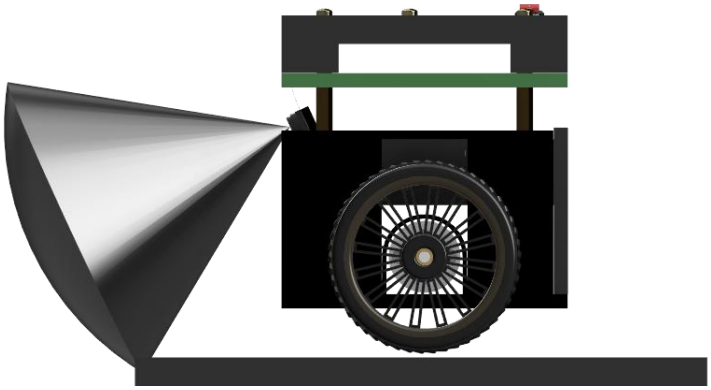
Cambios realizados:

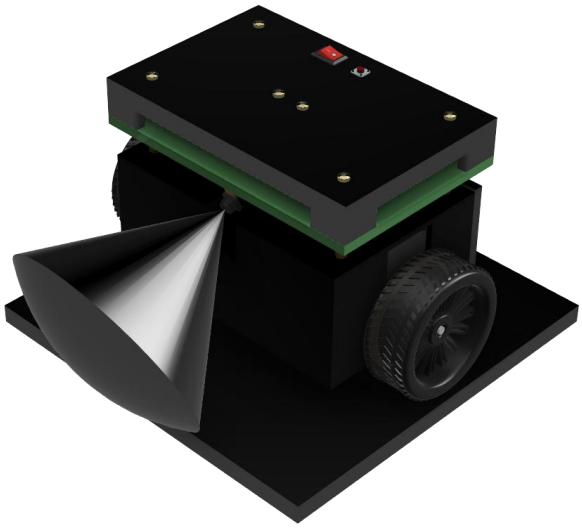
- Separadores, se ajustaron las dimensiones para los separadores ya planeados comprar
- Cámara, se agrego la base para que la cámara se pudiera colocar, con las medidas ya analizadas y calculadas, mostrando el campo de visión

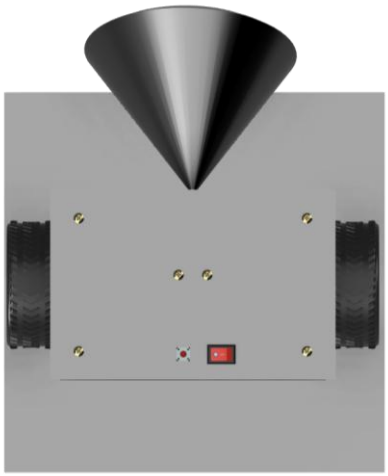
Problemas encontrados: El Angulo de inclinación de la cámara

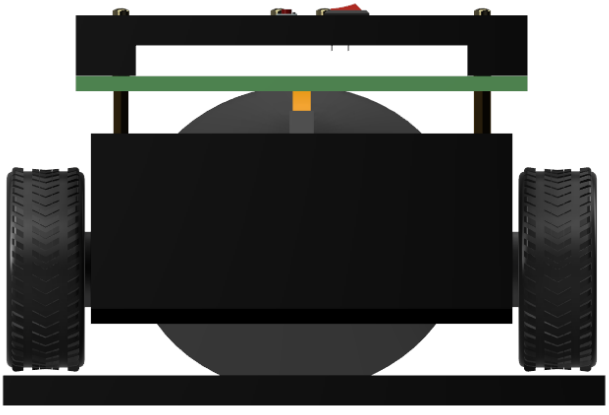
Solución aplicada: Mediante cálculos se llegó a la inclinación ideal para que la visión abarcara la mayor parte del suelo

Capturas o imágenes:









Modelo V4 — Versión final

Fecha: 09/10/2026

Archivo fuente: BALANCIN_V4.f3z

Objetivo de esta versión: Acomodar el 3D para que sea lo mas parecido a la realizad, ajustando colores e integrando los componentes de la placa pcb

Cambios realizados:

- Tapa, se asignó el color
- Placa, se le colocaron los componentes (esp32-s3, regulador, acelerómetro, puente H…)
- Ajuste de colores en todo el diseño, asimilándose al diseño físico

Capturas o imágenes:

